摘要：

从汽车到火箭，马斯克一直强调通过密集迭代改进硬件。如今，他希望把同样的方法用在芯片制造上。但芯片行业有自己的技术门槛和成本约束，一年十个设计能否真正转化为效率优势，还需要Terafab用实际生产结果来证明。

马斯克再次公开阐述自己“为美国造芯”的计划。

美国当地时间10月11日，在得州奥斯汀特斯拉超级工厂举行的X Takeover活动上，面对2000多名车主和投资者，他透露：“明确地说，我不知道怎么造芯片。”但紧接着补了一句：“我们会搞明白的。”

从汽车到火箭，马斯克习惯先设定目标，再带着团队解决问题。这一次，他准备把这套方法用在芯片制造上。

此前，3月21日，马斯克官宣了“超级芯片工厂”Terafab计划，项目初期投资超过150亿美元，包含SpaceX和特斯拉等参与方，试图将芯片设计、制造、存储和封装整合起来。

马斯克还提出，要通过定制生产设备、加快设计迭代，把芯片从设计到制造的周期压缩得尽可能短。



他的目标是，一年交付十个版本的芯片设计方案。金融研究机构P Equity Research强调，目前的速度是2年一版。

“不懂怎么造芯，但总会搞明白”

在X Takeover活动上，马斯克表示，芯片制造是世界上最难的事情之一，但他相信特斯拉和SpaceX最终能够找到办法，且可以做到“比任何人都更好”。

至于具体需要多久，他没有给出明确时间表，只说可能要花好几年。



Terafab概念图

Terafab计划建设在得州格莱姆斯地区，由特斯拉、SpaceX与英特尔合作推进。项目投资规模超过150亿美元，预计创造3000个就业岗位，已获得得州企业基金3000万美元拨款。SpaceX在周边控制的土地超过5260公顷，远大于工厂本身的占地规模。

不过，马斯克并不打算从零开始摸索所有环节。他在X上公开招聘芯片设计和生产工程师，希望以更快的速度迭代设计，并定制生产设备。

2026年4月，英特尔签约成为Terafab的开发合作伙伴，但随后也传出变动的消息。10月7日，英特尔CEO陈立武表示，公司将继续参与这一项目。

另外，马斯克近期也透露正在与台积电讨论Terafab相关合作，引发外界对台积电是否会参与运营、英特尔是否会被边缘化的猜测。对此，马斯克在X上明确表示，特斯拉和SpaceX将自行建设并运营Terafab。台积电如果愿意，可以租用园区的部分场地，但不会负责工厂运营。



在他看来，现有芯片工厂的设备大多来自相同的几家供应商，无论是英特尔、三星还是台积电，都在使用相似的设备。这与特斯拉的生产方式不同。特斯拉会根据自身需求设计和改造设备，也曾收购德国Grohmann Engineering等企业，增强生产自动化和设备制造能力。

马斯克希望将这套思路带进芯片制造：先使用成熟设备跑通生产流程，再根据实际情况寻找瓶颈，针对性地设计设备，提高晶圆产出和生产效率。

但定制设备能否转化为制造优势，关键不只是设备本身。

先进制程涉及蚀刻、沉积等数百道工序，每道工序的参数都可能影响后续加工。即使专门定制某一类设备，也仍然需要反复调整工艺参数，并验证它与整条生产线的兼容性。真正困难的是让各道工序形成稳定组合，在大批量生产中持续获得合格芯片。

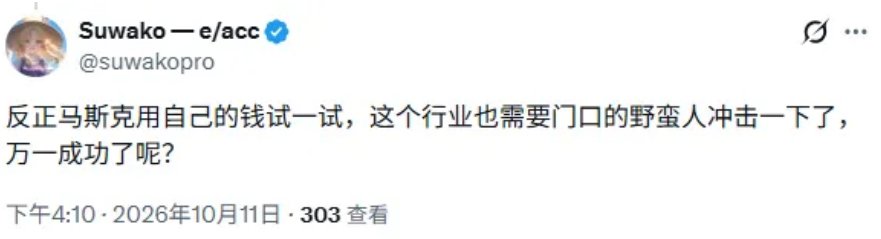
这也是芯片制造与汽车生产的一项重要区别。

晶圆制造设备可以采购，生产线可以建设，但工艺参数如何调整、异常如何排查、良率如何逐步提升，都需要长期积累。马斯克熟悉的快速迭代方法能否在芯片制造中奏效，最终要看这些调整能否转化为稳定的量产能力。

对此，模型与AI应用开发者@DavidWu70提出质疑。他认为，芯片设计和芯片制造是两回事，AI能够参与设计流程，并不代表制造环节也能以相同速度推进。马斯克的设想听起来大胆，但真

正落地仍有大量工程问题需要解决。

不过也有用户对马斯克下场造芯表示支持，“反正马斯克用自己的钱试一试，这个行业也需要门口的野蛮人冲击一下了，万一成功了呢？”



一年交付十版设计

比起定制设备，马斯克提出的迭代速度更为激进。

他希望将逻辑芯片、存储、封装和光刻掩膜等环节整合在同一设施内，让芯片设计、制造、测试和修改尽可能在内部完成，目标是一年推出十个版本的芯片。

目前，一款芯片从设计到量产往往需要数年，即使设计完成，也要经过流片、测试和工艺调整。如果实际表现不符合预期，修改后的设计还需要重新流片，再次验证。

马斯克希望压缩的，正是这个循环。

这套思路与SpaceX的星舰项目相似：通过反复测试、收集数据和修改设计，让团队更快发现问题，并将结果用于下一轮迭代。

支持者看重的也正是这一点。X用户马特·索尔特（Matt Salter）认为，如果芯片设计能从两年一次加快到一年十次，对工程师将很有吸引力，因为他们有更多机会尝试新方案。

半导体与AI领域观察人士@StragglerLiu则指出，迭代速度的价值在于缩短设计、流片和测试之间的等待时间，让每一轮结果都能尽快用于下一版产品。

但速度并不等于优势。马斯克“光速造芯”的一个关键挑战在于：成本。

以3纳米制程为例，一套光刻掩膜的成本可能达到500万至2000万美元。如果一年完成十个设计，每个设计又需要多轮修改，掩膜和流片费用就会迅速累积。这还不包括工艺调整和良率提升所需的时间与投入。

“一年十版，掩膜成本谁扛得住？”一位用户在评论区写道。



X用户@WaferBull认可快速迭代的方向，但也提醒，芯片制造不是软件开发，十个掩模组再加上多轮修正，成本很快就会堆起来。另一名用户@404latitude则认为，把产业链各个环节放进同一栋楼，并不意味着它们就能顺畅协同。一年十个设计的目标固然大胆，但从设想到实现还有很长的路。

除了加快设计迭代，马斯克似乎还在考虑改变芯片制造中的光刻技术。

8月6日，SpaceX发布Terafab巨型芯片厂的夜间渲染视频，画面中央出现一个大型环形结构。有人推测马斯克可能考虑使用自由电子激光器（FEL）作为极紫外光刻的光源。一天后，马斯克回复“FEL FTW”，表达了对这一方向的支持。



SpaceX官方发布的Terafab渲染视频

自由电子激光器则通过粒子加速器产生高速电子束，再借助磁场使电子运动并辐射出特定波长的光，理论上也能产生EUV光刻所需的光源。与现有方案相比，这一路线有望集中产生光源，再分配给多台光刻设备使用。但这项技术尚未在先进芯片制造中实现大规模工业化应用。

与此同时，SpaceX尚未公布Terafab最终采用的光刻技术方案，环形结构的具体用途也没有得到正式确认。

总的来说，设计端跑得再快，如果制造、测试和验证跟不上，整个开发周期仍然难以缩短。

改变晶体管

芯片制造并不是一家公司能够轻易攻克的领域。

台积电、三星、英特尔、SK海力士、美光和ASML等企业，分别掌握着制造、存储和设备等关键环节。几十年来积累的工艺经验、供应链协同和人才体系，很难仅凭一笔投资迅速追平。

因此，Terafab更现实的切入点，是满足特斯拉和SpaceX自身的芯片需求。两家公司拥有明确的内部应用场景，能够围绕汽车、机器人和其他计算系统的需求设计芯片，不必一开始就与现有厂商在所有领域展开竞争。

也就是说，短期内他的产能并不会对外开放，也不一定具备晶圆代工竞争力。

但即使只服务内部需求，项目仍然需要解决成本、工艺和良率问题。频繁修改设计并不必然带来更高效率，如果每次迭代都增加大量制造和测试费用，最终的性能提升却有限，快速迭代反而可能成为负担。

除了芯片制造，马斯克还提到了晶体管的其他技术路线。

“信不信由你，做晶体管的方式不止一种，有些用到的物理原理是今天根本不会用的。”马斯克认为，芯片行业对风险的规避程度太高，而Terafab可以尝试一些风险更高、潜在回报也更大的方向。

这意味着，他的目标不只是加快现有芯片的设计和制造，还包括探索不同的晶体管技术。不过，目前这些设想仍缺少具体的技术路线和时间表，最终能否落地还有待观察。

从汽车到火箭，马斯克一直强调通过密集迭代改进硬件。如今，他希望把同样的方法用在芯片制造上。但芯片行业有自己的技术门槛和成本约束，一年十个设计能否真正转化为效率优势，还需要Terafab用实际生产结果来证明。

本文来源：腾讯科技

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

107 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论